

10.1 La capa de transporte

Los procesos descritos en la capa de Transporte aceptan los datos procedentes de las aplicaciones y los prepara su direccionamiento en la capa IP.

La capa de Transporte es responsable de la transferencia de extremo a extremo de los archivos de la capa de Aplicación.

Funciones de la capa de transporte:

- Permite aplicaciones múltiples para comunicarse en la red al mismo tiempo que en un dispositivo sencillo
- Asegura que, si es necesario, la aplicación correcta reciba todos los datos de forma confiable y en orden
- Emplea mecanismos de manejo de errores

Objetivos del estudio de la capa de transporte:

- Transferencia de datos de extremo a extremo entre las aplicaciones.
- Descripción de las funciones de los protocolos TCP/IP de la capa de transporte: TCP y UDP.
- Explicación de las funciones confiabilidad, direccionamiento de puerto y segmentación.
- Indicar cuando es adecuado el uso del protocolo TCP o UDP.



10.2 La capa de transporte - TCP y UDP

La capa de transporte en el modelo TCP/IP tiene un propósito similar que en el modelo OSI. Está diseñado para suministrar a la fuente y al destino de la información la habilidad de tener una conversación de extremo a extremo.

En el modelo TCP/IP, hay dos protocolos que pueden operar en esta capa: TCP y UDP. TCP suministra la comunicación orientada a la conexión y UDP suministra la comunicación no orientada a la comunicación. Solamente el protocolo TCP suministra un procedimiento de secuenciamiento, tal que inclusive si los segmentos de datos llegan al receptor en diferentes secuencias de las cuales fueron enviadas, estos pueden ser reordenados.

Debido a que el protocolo IP no es confiable, el uso del protocolo TCP suministra la confiabilidad necesitada para asegurar la llegada de los datos de manera segura y estable. Con el uso de UDP la situación es diferente. UDP no suministra mecanismos de confiabilidad, Debido a esto, muchos protocolos de la capa de aplicación usan TCP como su protocolo de transporte.

Algunas veces la sobrecarga causada por la confiabilidad suministrada por el protocolo TCP compromete la calidad de algunas comunicaciones críticas en el tiempo, similar al tráfico de voz sobre IP y el tráfico de video conferencia. Esto conduce a una conclusión que no hay un protocolo de transporte mejor. Cada uno de los dos protocolos es usado como el protocolo de transporte para un un campo amplio de aplicaciones y condiciones tal que esto es irremplazable.

10.3 Funciones de la capa de transporte - TCP

Las funciones de la capa de transporte en una comunicación orientada a la conexión son las siguientes:

a. Establecimiento y liberación de las conexiones de transporte

Esta función es responsable para el inicio de la conexión entre las entidades de comunicantes y la liberación de la conexión cuando la transferencia de la información ha finalizado.

b. Control de la secuencia

El control de la secuencia de los datos transferidos para garantizar que los datos llegan en la misma secuencia en la cual fue enviado.

c. Detección de error de extremo a extremo y recuperación

Esta función permite la detección de errores ocurientes en los segmentos y trata de recuperar desde estos errores a su forma original libre de error.

d. Segmentación

En la capa de transporte, el dato es transformado en segmentos en el emisor y reconstruido en el receptor.

e. Control de flujo de extremo a extremo

Esta función controla la velocidad en la cual los segmentos son transferidos de una entidad a otra.

f. Monitoreo de los parametros de calidad de servicio QoS

Esta función la suministra a la capa de transporte la facilidad para monitorear los parámetros de calidad de servicio QoS de la comunicación.

10.4 Funciones de la capa de transporte

La capa de transporte da un gran soporte a la capa de sesión en términos del suministro del mecanismo para diferenciar cual dato va a cual sesión.

La comunicación orientada a la conexión esta compuesto de tres fases en la capa de transporte: establecimiento, transferencia de datos y desconexión. Durante la fase establecimiento, la capa de transporte fija los parámetros para la comunicación de extremo a extremo. Por ejemplo la multiplexación de las sesiones en una conexión de red, el tamaño optimo del segmento, y la obtención de una conexión de red que equipara los requerimientos de la entidad de sesión.

Después del establecimiento de la conexión, la transferencia de datos empieza y usa los mecanismos de detección y corrección de error, secuenciación, segmentación y control de flujo. Cuando el dato es transferido completamente, el emisor le notifica al receptor por medio de una solicitud de liberación de la conexión, y la conexión es terminada.

10.5 Protocolo de control de transmisión TCP - cabecera y datos

TCP es un protocolo orientado a la conexión, confiable extremo a extremo. El protocolo TCP establece una conexión entre los dispositivos fuente y destino.

La cabecera se presenta en grupos de 32 bits en varias filas. La cabecera estándar esta compuesta por 20 octetos, comprende desde el campo de puerto de origen hasta el campo de puntero urgente.

El campo de longitud de la cabecera, compuesto por cuatro bits determina la longitud de la cabecera.

Una cabecera con el uso del campo de opciones puede contener 60 octetos.

0	4	10	16	24	31
Puerto de origen			Puerto de destino		
Número de secuencia del segmento					
Número de confirmación del segmento					
Longitud de la cabecera HLEN	Bits reservados	Bits de control	Tamaño de la ventana		
Verificación de la suma Checksum			Puntero urgente		
Opciones, si existe				Relleno	
Datos					

10.6 Campos de la cabecera TCP - puertos de origen y destino

El campo puerto de origen contiene un número de puerto de 16 bits. Este número de puerto es usado para identificar la sesión responsable del envío de los datos en el host de origen.

El campo puerto de destino contiene un número de puerto de 16 bits que es usado para identificar las sesiones comunicantes y distinguir las aplicaciones que son esperadas para responder a estas comunicaciones en el terminal de destino. Hay tres rangos de números de puertos;

Puertos bien conocidos desde el 0 hasta el 1023. Se utilizan en los servidores para los protocolos HTTP, SMTP/POP3, Telnet entre otros.

Puertos registrados desde el 1024 hasta el 49151. El usuario puede seleccionar uno de estos números para una determinada aplicación de cliente. Estos números también se usan seleccionados aleatoriamente en el cliente.

Puertos privados desde el 49152 hasta el 65535. Conocidos como puertos efímeros y asignados de forma dinámica cuando se establece una conexión temporal con otro proceso. Su uso es poco común.

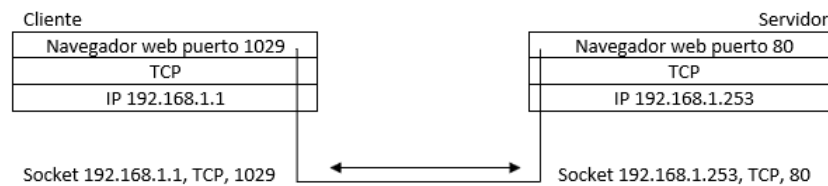
10.7 Campos de la cabecera TCP - sockets

Los puertos son usados por el TCP como una interfase a la capa de aplicación. Por ejemplo, el servidor FTP es asignado, por omisión, a un puerto bien conocido con el número 21. Cada única direcciones IP de la fuente y del destino acompañados con números de puertos únicos de origen y de destino define una conexión simple TCP, la cual es única globalmente. Este identificador conformado por la dirección IP y el número de puerto es referido como un socket. El socket es una interfase creada por la aplicación y usado para enviar y recibir datos a través de la red.

En el lado del cliente, un socket de cliente es creado para el inicio de una sesión TCP con el servidor. El número de puerto en la fuente es asignado dinámicamente basado en los puertos disponibles.

El socket es una aplicación generada, controlada por el sistema operativo en una interfase que un proceso usa para el envío y recepción de los datos a través de la red.

Cada servidor tiene un socket de servidor que está siempre abierto y esperando por las solicitudes provenientes de los clientes. Después de la recepción de una petición de un cliente, un socket nuevo es creado para servir a la petición del cliente y para sostener el socket del servidor libre para la recepción de más solicitudes.



10.8 Campos de la cabecera TCP - Números de secuencia

El campo número de secuencia contiene un número de 32 bits que define el número de secuencia del primer octeto transportado por este segmento en el flujo completo para esta conexión TCP. TCP ve los datos del usuario como un flujo de bits. Cada octeto en este flujo tiene un número. La idea detrás de esta numeración es para dar al host receptor la facilidad de reordenamiento de los segmentos que llegarón fuera de secuencia, y para asegurar la confiabilidad acompañado con el número de asentimiento. Cada segmento, desde un grupo grande de segmentos que conforman los datos del usuario, es asignado un número de secuencia. Este número representa el número de secuencia del primer octeto de los datos del usuario transportado en este segmento particular.

0	Segmento 1	Segmento 2	Segmento 3
	0299	300599	600899
899	Número de secuencia: 0	Número de secuencia: 300	Número de secuencia: 600

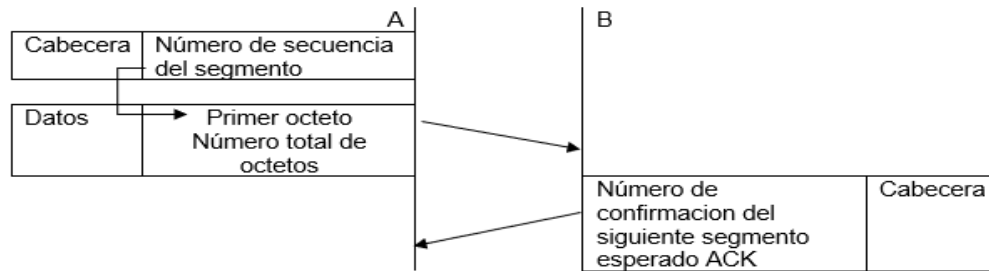
La numeración de cada segmento le permite al host receptor la posibilidad de reubicar los segmentos que sean recibidos fuera de secuencia y asegurar la confiabilidad con el número de asentimiento o confirmación de recepción.

10.9 Campos de la cabecera TCP - números de confirmaciones

El campo número de asentimiento contiene un número de 32 bits que define el número de secuencia del siguiente octeto esperado para ser recibido por el emisor de este segmento

En el siguiente ejemplo se exhibe que cada lado de la comunicación tiene su propio número de secuencia de los datos que desean transferir. De este modo, A envía el número de asentimiento que es el número de secuencia del último octeto recibido de B más uno. Mientras B envía un número de confirmación que es el número de secuencia del último octeto recibido a A más uno. Usando este mecanismo, el receptor estará bien informado si un segmento está perdido en su recorrido.

Es importante la reiteración que el número de segmento le corresponde al número del primer octeto de un segmento y no es el número del segmento propiamente.



10.10 Confirmación de los segmentos recibidos en el servidor

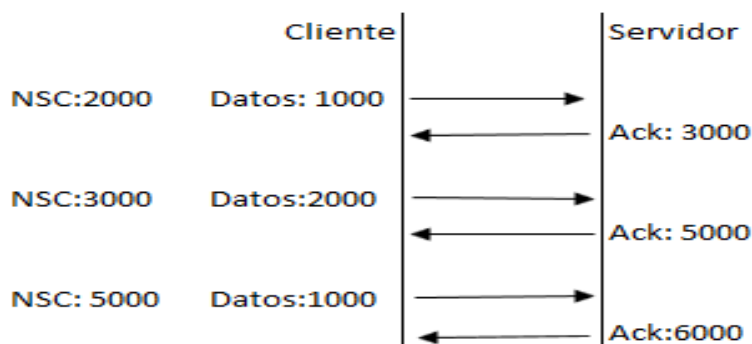
Número de asentimiento o confirmación: el campo del número de asentimiento o número de confirmación contiene 32 bits, el cual define el número del siguiente octeto que espera recibir por el emisor del segmento actual.

Cada dispositivo ubicado en los extremos de la comunicación tiene su propio número de secuencia para los datos que debe transferir. El dispositivo receptor ubicado en cualquiera de los extremos debe reportar el número de octetos recibidos más uno. El uso de este mecanismo le permitirá al receptor determinar si algún segmento está perdido.

En este ejemplo se representan los valores de confirmación Ack de los segmentos recibidos en el servidor.

Esta es una representación unidireccional del Ack, con un propósito didáctico.

Los contenidos de Ack funcionan en los dos extremos de la conexión, en las dos direcciones.

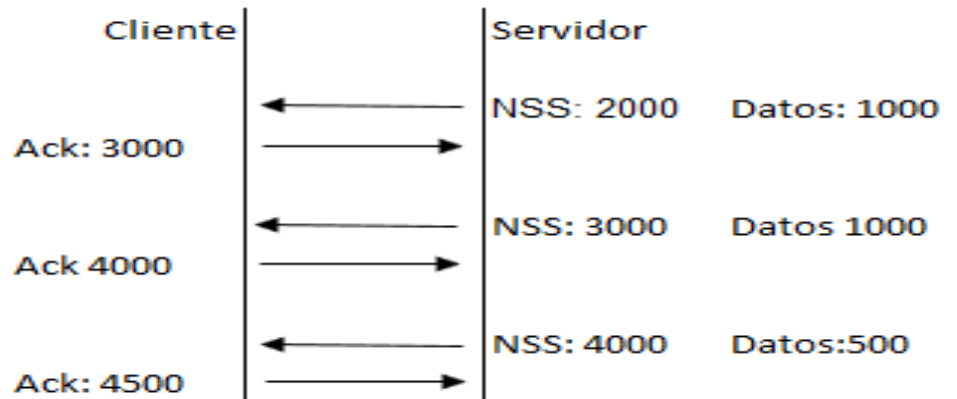


10.11 Confirmación de los segmentos recibidos en el cliente

En este ejemplo se representan los valores de confirmación Ack de los segmentos recibidos en el servidor. Esta es una representación unidireccional del Ack.

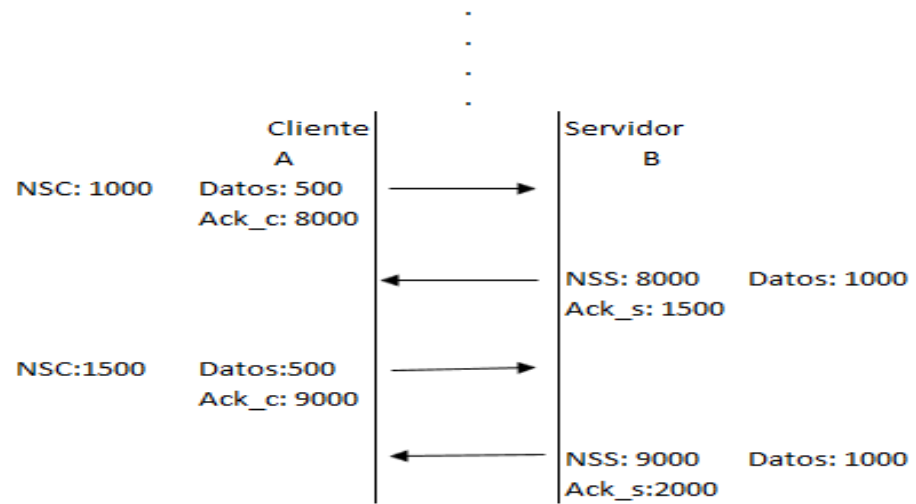
Esta es una representación unidireccional del Ack, con un propósito didáctico.

Los contenidos de Ack funcionan en los dos extremos de la conexión, en las dos direcciones.



10.12 TCP - número de asentimiento

- Ejemplo: el cliente A tiene un número de secuencia inicial de 1000 y transmite 500 octetos de datos en cada segmento. El campo de Ack_c tiene un valor inicial de 8000. La transferencia de información se estaba efectuando cuando se detectó esta secuencia.



10.13 Campos de la cabecera TCP - longitud de la cabecera

El campo longitud de la cabecera

El campo longitud de la cabecera, abreviado HLEN, en un segmento TCP está compuesto por un número de cuatro bits que indica la longitud de la cabecera TCP. La unidad de esta longitud está compuesta por palabras de 32 bits. Esto significa que si HLEN tiene el valor de cinco, por ejemplo, la longitud de la cabecera es en total 5×32 bits.

El campo de longitud de la cabecera está representado por cuatro bits cuyo valor mínimo es 1001, equivalente al número 5. Una cabecera estándar está representada por la expresión $\frac{5 \times 32}{8} = 20$, lo cual indica que tiene el valor de 20 octetos. La cabecera estándar se extiende desde el campo puerto de origen hasta el campo de puntero urgente.

Si el campo de longitud de la cabecera tiene el valor de 1111, se usará el campo de opciones, con lo cual la cabecera estaría compuesto por 60 octetos, $\frac{15 \times 32}{8} = 60$.

Es necesario el dimensionamiento de la longitud de la cabecera debido a que la longitud del campo de opciones puede cambiar, dependiendo de que valor haya sido escogido para el campo de opciones.

La dimensión del número de octetos para una cabecera, no incluye el número de datos del usuario contenido en el segmento.

El campo reservado

Los seis bits marcados dentro del campo reservado no se usan en la actualidad, sin embargo podrían ser utilizados en el futuro.

10.14 Campos de la cabecera TCP - el campo de control

Este campo está compuesto por seis bits individuales, cuya nomenclatura está presentada de izquierda a derecha, para los propósitos siguientes:

1. Puntero urgente (URG): cuando este bit está activo, el campo de puntero urgente debe ser interpretado en el lado del receptor.
2. Confirmación (ACK): cuando este bit está activo, el campo de confirmación en el segmento TCP es válido.
3. Función empuje (PSH): cuando este bit está activo, el receptor es obligado para la entregar este segmento a la aplicación de recepción tan pronto como sea posible.
4. Reinicio de la conexión (RST): cuando este bit está activo, el receptor es informado que el originador está suprimiendo la conexión y todos los datos que se encuentren en la fila y almacenados en las memorias para la conexión pueden ser abandonados espontáneamente.
5. Sincronizar (SYN): cuando este bit está activo, se le informa al receptor que el emisor está intentando sincronizar los números de secuencia. Esta función es usualmente requerida en las etapas iniciales del establecimiento de la conexión entre el emisor y el receptor.
6. Finalización (FIN): este bit le informa al receptor que el emisor ha alcanzado el final de su flujo de datos para la actual conexión TCP tal que el receptor no espera ningún datos adicional.

10.15 Campos de la cabecera TCP - La ventana

La ventana

El campo de ventana es usado para indicar el número de octetos que el emisor está dispuesto a aceptar para su transmisión. Usualmente el número de octetos es escogido fundamentado en la dimensión de la memoria libre en ese momento, cantidad de memoria libre esperada o programada, el número de segmentos perdidos recientemente y el número de segmentos recibidos recientemente con errores. Este campo es una parte del mecanismo de control de flujo usado por el TCP. Este campo define el número de octetos que el emisor debe enviar antes de una pausa y espera por la confirmación del nodo de destino.

La verificación de la suma Checksum

El campo de verificación de la suma se completa con la información de verificación de la suma con la cabecera y los datos del TCP. El host de recepción genera por sus medios un resultado de verificación de la suma para ese segmento y lo compara con uno que ha sido enviado en el segmento. Cuando las dos sumas de verificación son iguales, el receptor interpreta que el segmento TCP ha sido recibido sin errores. Si la suma de verificación recibida y calculada no coinciden, el segmento es descartado y se requiere la retransmisión.

10.16 Campos de la cabecera TCP - el puntero urgente

Una característica del servicio de TCP es el dato urgente. Cuando un usuario interactivo presiona la tecla DEL o CTRL-C para finalizar abruptamente un proceso de computación remoto que ya había iniciado, el usuario o la aplicación del emisor coloca alguna información de control en el flujo de datos y le suministra al TCP conjuntamente con un indicador o bandera con el significado de urgente. Esto le ocasiona al TCP que cese la acumulación de datos de su funcionamiento normal y transmita todos los datos acumulados inmediatamente para esa conexión.

Cuando el dato urgente es recibido en el destino, la aplicación receptora es interrumpida, esto implica la finalización de cualquier proceso en ejecución y lee el flujo de datos que contiene el dato urgente. El final del dato urgente es marcado tal que la aplicación conoce cuando finaliza. El inicio del dato urgente no está marcado. La aplicación y el sistema operativo deben interpretarlo.

En algunas aplicaciones, este proceso se denomina una interrupción.

Algunas veces el emisor TCP necesita informarle al receptor de la existencia de datos urgentes que necesitan ser entregados a la aplicación inmediatamente. El contenido del puntero urgente es un número fuera de secuencia que es agregado por el receptor al número de secuencia del mismo segmento y apuntará al final del dato urgente.

Este campo es efectivo solamente cuando el bit de control URG está activo. Esta es una forma de envío de datos fuera de banda.

10.17 Campos de la cabecera - opciones

El campo de opciones varía en longitud dependiendo de la situación específica. Algunas veces no se utiliza completamente, en algunas otras ocasiones dos o más octetos son usados. El principal propósito del campo de opciones es para agregar funcionalidad al protocolo TCP tal que puede ser expandido para usos futuros o pueda ser agregado a algunas aplicaciones específicas emergentes en el futuro.

Cada opción empieza con un campo de un octeto que especifica el tipo de opción, seguido de un octeto que especifica la dimensión de la opción expresado en octetos.

- Relleno: está compuesto por un grupo de ceros que se agrega al campo de opciones para que el número de bits en la cabecera sea un múltiplo de 32.

10.18 Campos de la cabecera - opción tamaño máximo del segmento MSS

El emisor puede escoger la cantidad de datos que esta colocado en cada segmento. Sin embargo, ambos extremos de una conexión TCP necesitan concordar sobre el segmento máximo que ellos pueden transferir. TCP usa la opción del tamaño máximo del segmento MSS para permitir a un receptor que especifique el tamaño máximo del segmento que está dispuesto a recibir. Así un sistema embebido que tiene poca capacidad de almacenamiento puede especificar el tamaño máximo del segmento que puede contener. La negociación del tamaño máximo del segmento MSS es significativo porque permite que sistemas heterogeneos puedan comunicarse. Para maximizar la eficiencia de transporte, cuando dos computadores conectados a la misma red física, TCP usualmente computa el tamaño máximo del segmento MSS, tal que el paquete IP resultante coincidirá con la MTU de la red. Si los extremos no se están ubicados en la misma red física, ellos pueden intentar determinar la mínima MTU a lo largo del trayecto entre ellos o escoger el tamaño máximo del segmento MSS de $536 + 20 = 556$ bytes. Cada computador en la red de internet debe ser capaz de aceptar segmentos con una capacidad de 556 bytes.

En un ambiente general de internet, la escogencia de un buen tamaño máximo del segmento MSS puede ser difícil porque el desempeño puede ser deficiente para cualquiera, un tamaño de segmento extremadamente grande o un tamaño de segmento extremadamente pequeño. Por una parte, cuando el tamaño máximo del segmento es pequeño, la utilización de la red permanece baja. Hay que tener en cuenta que el segmento TCP viaja encapsulado en un paquete IP los cuales están encapsulados en tramas en una red física. De este modo, cada segmento tiene al menos 40 octetos de cabeceras TCP e IP adicionados a los datos del usuario. Por consiguiente los paquetes que transportan un octeto, usan como máximo 1/41 del ancho de banda de la red para los datos del usuario.

Por otra parte, los tamaños extremadamente grandes de segmentos también producen un desempeño bajo. Los segmentos grandes generan paquetes IP grandes. Cuando estos paquetes viajan a través de una red con una MTU pequeña, estos paquetes son fragmentados. Diferente a un segmento TCP, un fragmento no puede ser confirmado o retransmitido independientemente; todos los fragmentos deben llegar a destino o el paquete entero debe ser retransmitido. Debido a que la probabilidad de pérdida de un determinado fragmento no es cero, el incremento del tamaño del segmento por encima del umbral de fragmentación decrece la probabilidad que el paquete llegue a destino, con lo cual disminuye la eficiencia de transporte.

En teoría, el tamaño máximo del segmento S, se presenta cuando el paquete IP que transporta los segmentos son grandes como sea posible sin que requieran la fragmentación en ningún lugar a lo largo del camino desde la fuente hasta el destino. En la práctica, el calculo de S es difícil por varias razones.

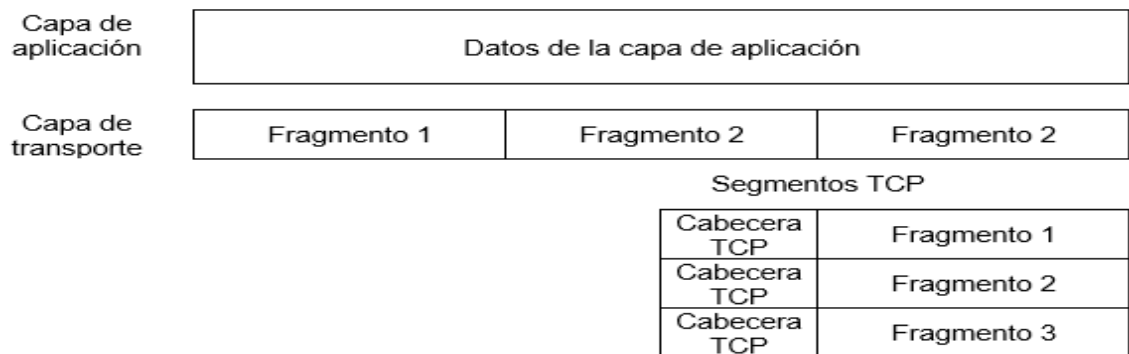
Primero, la mayoría de las aplicaciones de TCP no incluyen un mecanismo para hacerlo.

Segundo, porque los enrutadores en la internet pueden cambiar las rutas dinámicamente, el recorrido de los paquetes entre un par de computadores puede cambiar dinamicamente también y de este modo los paquetes pueden ser fragmentados debido a su tamaño.

Tercero, el tamaño optimo de un paquete depende de la cabecera de los protocolos de bajo nivel.

10.19 Segmentación de los datos

Los datos de la capa de aplicación son fraccionados en segmentos en la capa de transporte antes de ser entregados a la capa de transporte para la transmisión a través de la red. La cabecera estándar esta compuesta por 20 octetos.



10.20 Multiplexación de los segmentos

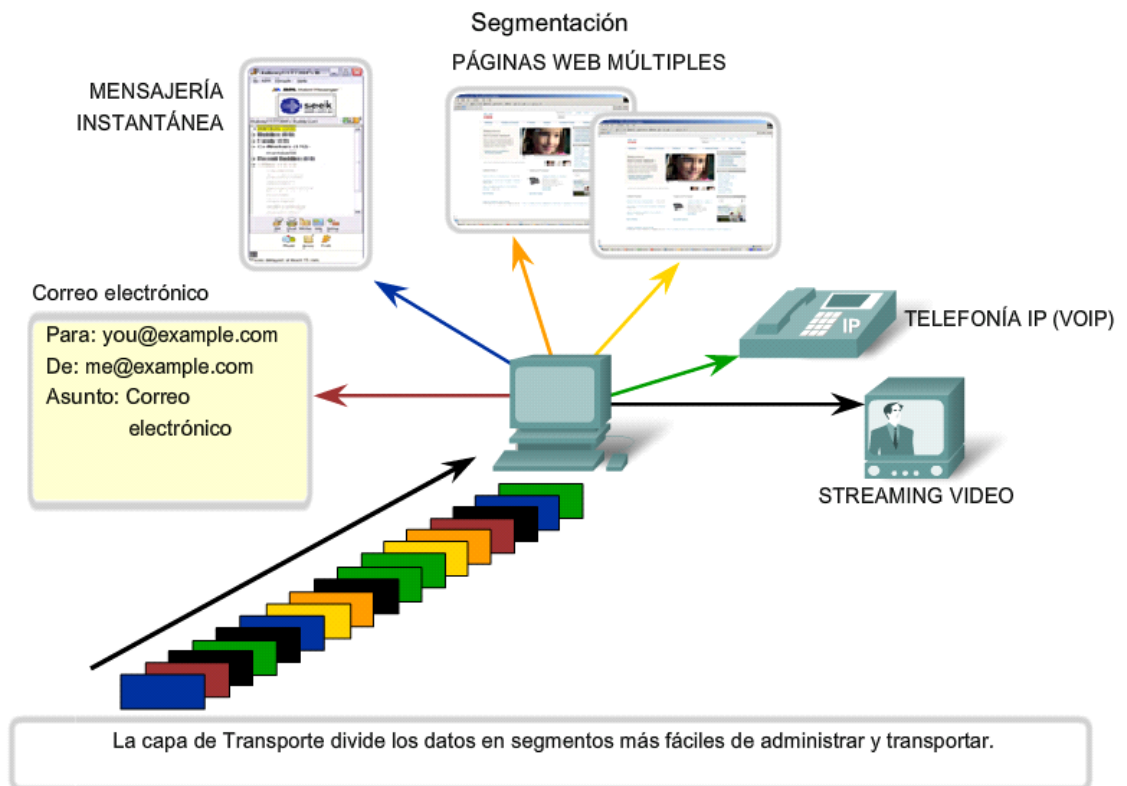
Es necesario evitar que una aplicación use toda red sin permitirle el acceso a las otras aplicaciones aun cuando le pertenezcan mismo usuario.

La capa de transporte realiza la segmentación de los datos procedentes de cada una de las aplicaciones. La multiplexación permite que los datos de cada uno de los usuarios puedan ser intercalados para la transmisión. La multiplexación agrega un nivel de complejidad en el diseño de la red.

Esto permite que las aplicaciones puedan funcionar de manera concurrente.

En la capa de transporte, cada conjunto de piezas que fluye entre una misma aplicación desde el origen hasta el destino se denomina conversación.

La multiplexación permite que un usuario pueda leer sus archivos mientras tiene un dialogo interactivo a través de una comunicación de voz y video IP.



10.21 Establecimiento de la conexión TCP

Antes del inicio de la transferencia de la información se establece la conexión entre el cliente y el servidor. Este es un proceso de tres vías.

Dos sockets intercambian información aun cuando el socket no forma parte del segmento TCP.

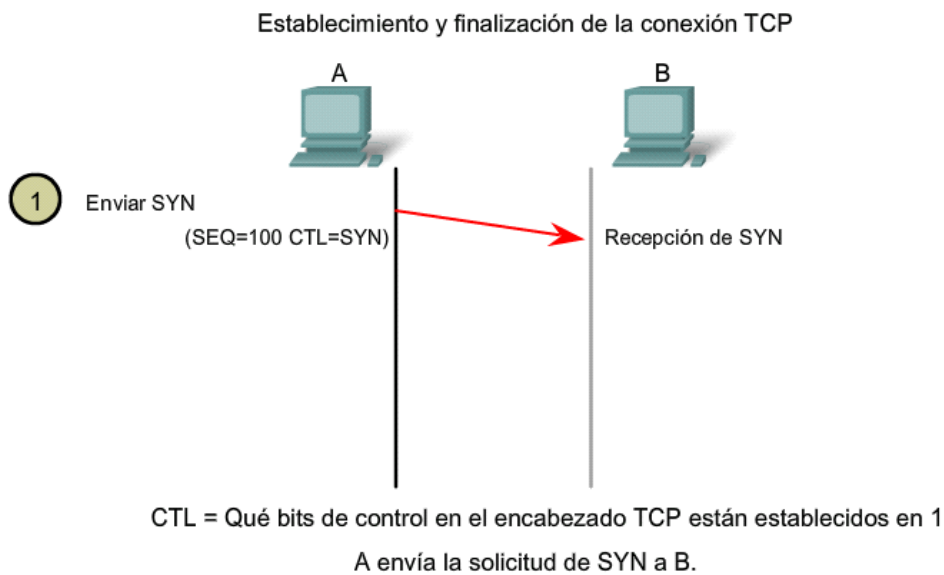
El número de secuencia se inicializa aleatoriamente en ambos extremos.

En este proceso el cliente activa solamente el bit de SYN=1, para el establecimiento de una comunicación desde el cliente hasta el servidor.

Se considera que cada uno de los flujos de inicialización tiene solamente un octeto de datos.

Campos de un bit:

Urg	Ack	Psh	Rst	Syn	Fin
0	0	0	0	1	0



10.22 Establecimiento de una conexión TCP

Si el servidor no tiene activado el correspondiente puerto, envía un mensaje de rechazo de la conexión por medio de RST=1.

Si el receptor tiene activado el número de puerto:

- Inicializa el número de secuencia con un valor arbitrario.
- Activa los bits de SYN=1 y ACK=1. El bit de SYN se utiliza para el establecimiento de una comunicación entre el servidor y el cliente. El bit de ACK se usa para la indicación del asentimiento o confirmación del número de octetos recibidos y hace referencia al último octeto más uno.

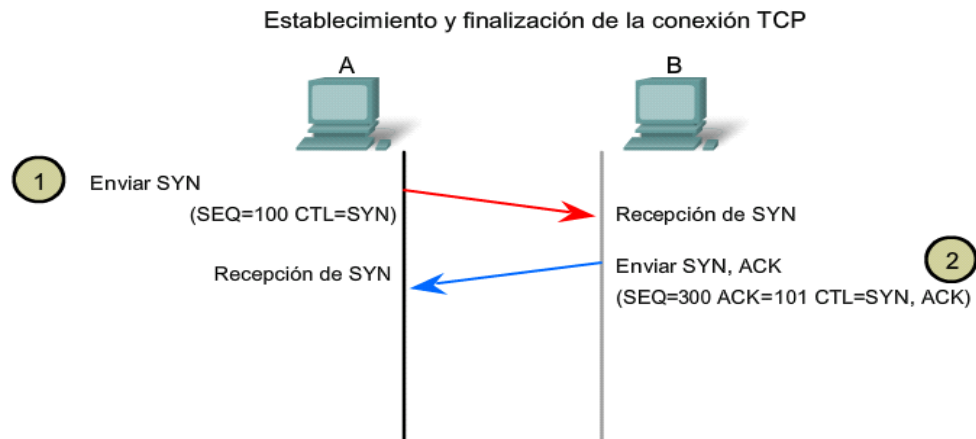
El valor del campo del número de secuencia es un número que excede en un byte al número de bytes recibidos. Esto número de ACK + 1 le corresponde al número del siguiente octeto esperado.

El señalizador SYN=1 del receptor indica que se tiene un número de secuencia inicial asignado en el servidor.

Este valor del número de secuencia se utiliza para el rastreo de la cantidad de datos que salen del servidor e ingresan al cliente.

Urg	Ack	Psh	Rst	Syn	Fin
0	0	0	0	1	0

Urg	Ack	Psh	Rst	Syn	Fin
0	1	0	0	1	0



CTL = Qué bits de control en el encabezado TCP están establecidos en 1

B envía la respuesta de ACK y la solicitud de SYN a A.

10.23 Establecimiento de una conexión TCP

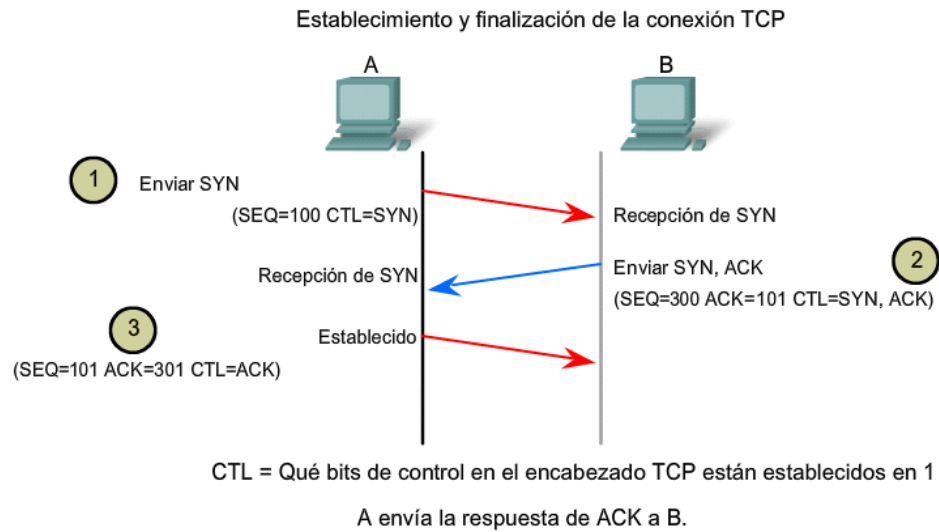
El cliente contesta un segmento ACK cuyo valor es igual al número de secuencia inicial más uno procedente del servidor.

La etapa de conexión se denomina SYN,SYN/ACK,ACK.

Después de haberse cumplido el proceso de tres vías, se inicia la transferencia de información entre el cliente y el servidor.

Después de finalizar el proceso de establecimiento de la conexión de tres vías, al valor de ACK+1 que se reciba hace referencia al número de secuencia inicial más uno establecido en cada equipo de transmisión de datos.

Se considera que cada segmento de SYN transporta un octeto de datos.

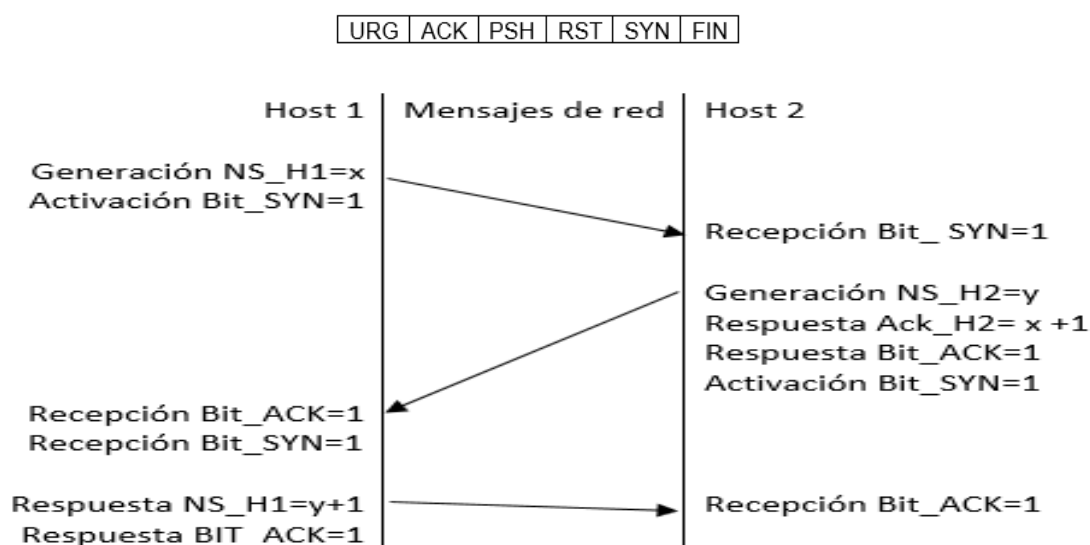


10.24 Resumen del establecimiento de una comunicación TCP

El equipo que inicia la conexión envía un mensaje con el bit de SYN activado. El dispositivo receptor contesta con un bit de ACK activado y con el bit de SYN activado también. El dispositivo que peticiónó la conexión contesta con un bit de ACK activado. De esta manera los dos extremos determinan que el proceso de conexión se encuentra establecido.

Una vez establecida la conexión, los datos pueden fluir en ambas direcciones. La conexión lo puede establecer cualquiera de los equipos terminales de datos. La conexión puede ser iniciada por ambos equipos terminales simultáneamente. No existe una estación principal ni una estación dependiente.

El establecimiento de la conexión en las dos vías es necesario para una sincronización correcta entre los dos extremos de la conexión. Una vez establecida la conexión, este proceso de tres vías evita que aparezcan otra vez otras solicitudes de conexión. Pueden existir inconvenientes en el funcionamiento si algunas solicitudes originales y retransmitidas son recibidas mientras la conexión este en proceso de establecimiento o solicitudes retransmitidas son demoradas hasta después que el proceso de conexión ha sido establecido, usado y terminado.



10.25 Número de secuencia inicial

Este proceso de tres vías permite que se ejecute dos funciones:

- Garantiza que ambos equipos terminales están listos para la transferencia de datos.
- Permite que ambos equipos terminales estén de acuerdo con el número de secuencia inicial

Los números de secuencia son enviados y confirmados durante el proceso de establecimiento de la conexión. Cada equipo terminal escoge su número de secuencia inicial aleatoriamente y usará para la identificación de los octetos en el flujo que envía. Los números de secuencia no siempre pueden inicializarse con el mismo valor.

Es importante que ambos extremos concuerden con el número de secuencia inicial, de tal manera que los números de los octetos usados en los asentimientos concuerden con aquellos usados en los segmentos de datos.

Para comprender como las máquinas de dos extremos pueden estar de acuerdo con el números de secuencia en los dos flujos después de tres mensajes solamente, considere que cada segmento contiene ambos, un campo con un número de secuencia y un campo de asentimiento. La máquina que inicia el protocolo de intercambio, denominada A, pasa su número de secuencia inicial x en el campo de secuencia del primer segmento SYN en el protocolo de intercambio de tres vías. La segunda máquina B recibe el segmento SYN, registra el número de secuencia y contesta por medio del envío de su número de secuencia inicial en el campo secuencia, como también un asentimiento que especifica que B espera el octeto $x+1$.

En el mensaje final del protocolo de intercambio, la máquina A confirma la recepción de B de todos los octetos hasta y . En todos los casos, los asentimientos siguen la convención del uso del número del siguiente octeto esperado. Esto describe como el protocolo TCP usualmente ejecuta el protocolo de intercambio de tres vías, que contiene un número mínimo de información. Debido al diseño del protocolo, es posible el envío de datos conjuntamente con los números de secuencia inicial en los segmentos del protocolo de intercambio. En tales casos, el software de TCP debe retener los datos hasta que el protocolo de intercambio complete la secuencia. Una vez que la conexión ha sido establecida, el software de TCP puede liberar los datos que habían sido retenidos y entregarlo al programa de aplicación en espera rápidamente.

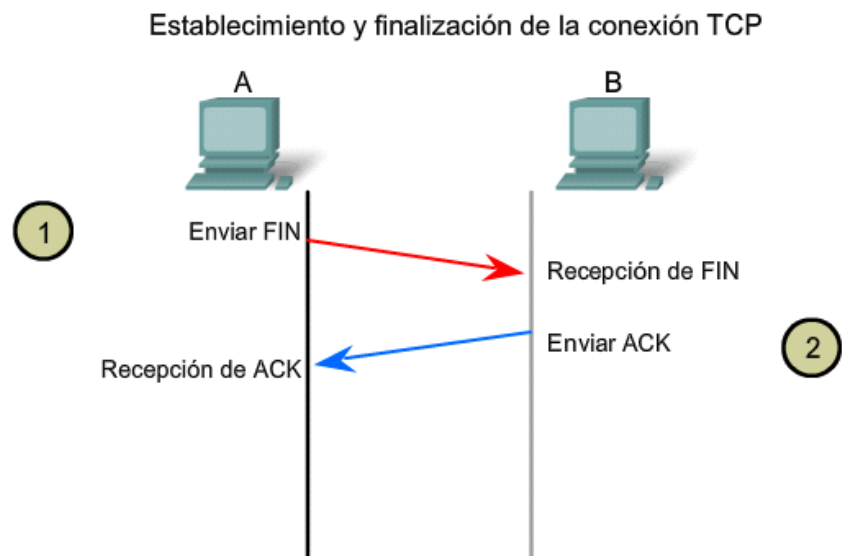
10.26 Cierre de una conexión TCP

Internamente, TCP usa un protocolo de intercambio de tres vías modificado para el cierre de las conexiones. La conexión de TCP es completamente dúplex, contiene dos flujos de transferencia independiente, uno en cada dirección. Cuando un programa de aplicación le informa al TCP que no tiene más datos para transmitir, TCP cerrará la conexión en una dirección. Para cerrar la mitad de una conexión, el emisor TCP finaliza la transmisión de los datos excedentes, espera el asentimiento del receptor y luego envía un segmento con el bit de FIN activado. El receptor TCP envía el asentimiento al segmento FIN e informa al programa de aplicación de su lado que no tiene más datos disponibles, por ejemplo puede ser hecho usando el mecanismo del sistema operativo fin de archivo.

Una vez que la conexión haya sido cerrada en una dirección, TCP rechaza aceptar más datos en esa dirección. Mientras tanto, los datos pueden continuar su flujo en la dirección opuesta hasta que el transmisor lo cierra. Los asentimientos continúan su flujo en sentido contrario al emisor aun después que la conexión haya sido cerrada. Cuando ambas direcciones hayan cerradas, el software de TCP en cada punto terminal borra los registros de la conexión. TCP usa una forma modificada de tres vías del protocolo de intercambio para el cierre de la conexión.

10.27 Finalización de la comunicación

El receptor le informa a la aplicación activa la solicitud de finalización enviada por el emisor. El receptor contesta con un mensaje de asentimiento.

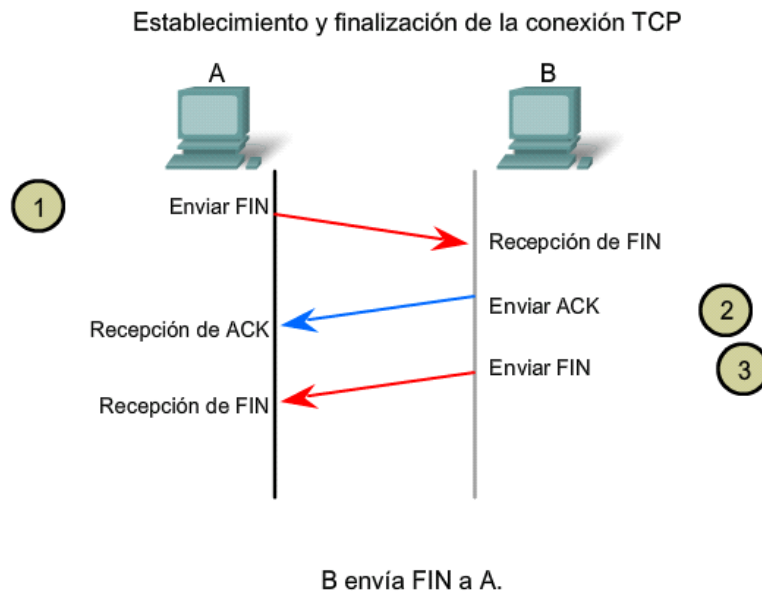


B envía la respuesta de ACK a A.

10.28 Finalización de la comunicación

El receptor también inicia el proceso de desconexión, para que la conexión no quede abierta en uno de los sentidos del flujo de tráfico.

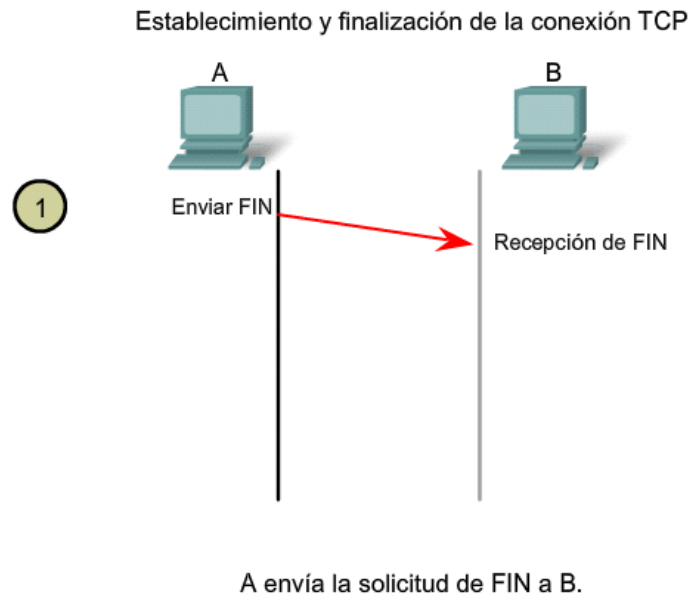
Se hace referencia a estos campos por medio de señaladores, porque el valor de uno de estos campos es sólo 1 bit y, por lo tanto, sólo tiene dos valores: 1 o 0. Cuando el valor de un bit se establece en 1, indica qué información de control se incluye en el segmento.



10.29 Finalización de una comunicación TCP

La desconexión es un proceso de cuatro vías. Uno de los extremos inicia el proceso de finalización por medio del bit FIN=1.

El proceso de finalización de la comunicación lo puede iniciar cualquiera de los equipos terminales de datos.

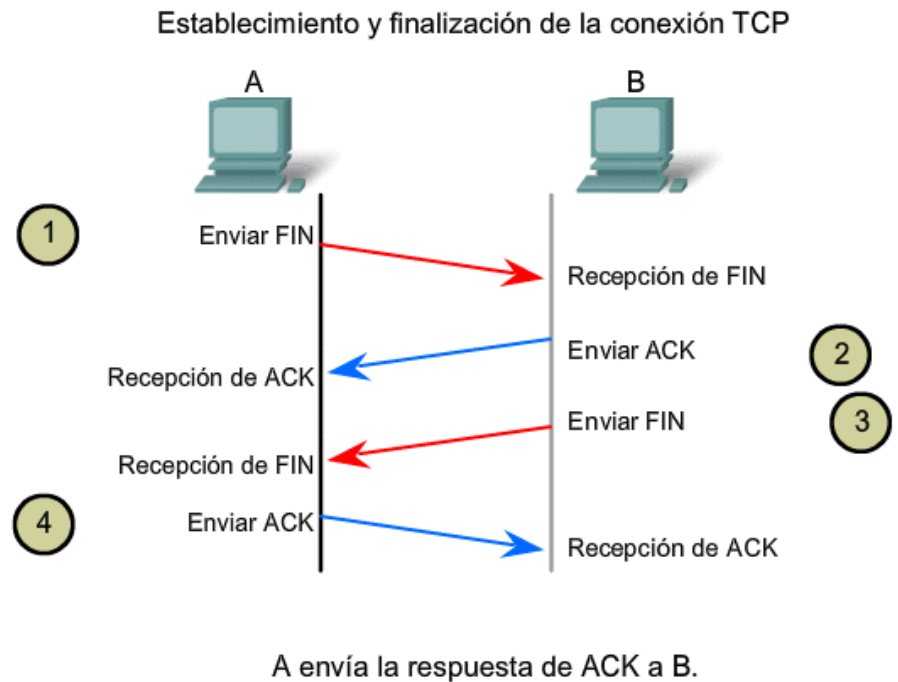


10.30 Finalización de la comunicación

Cada uno de los extremos debe finalizar la comunicación.

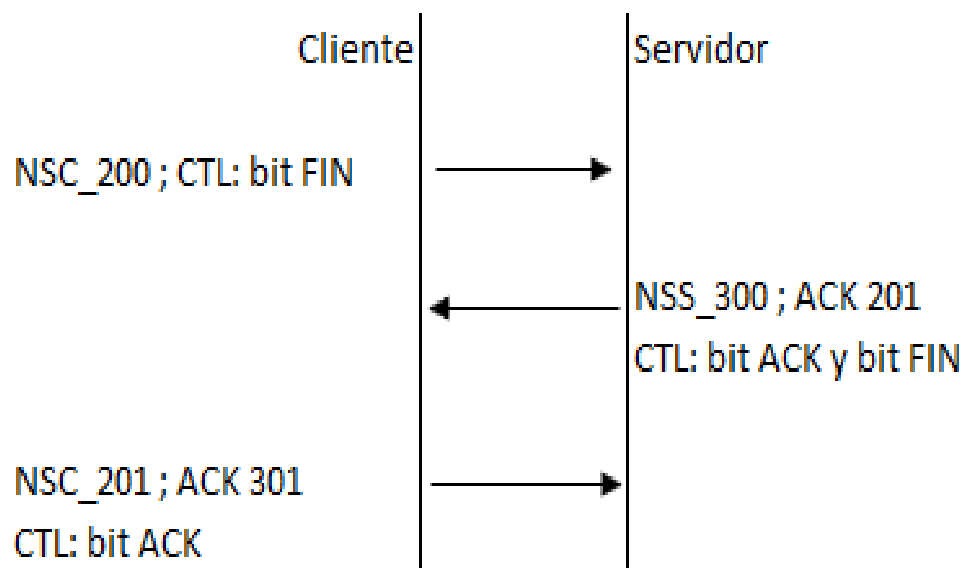
El extremo que ha finalizado la comunicación no puede continuar enviado datos.

Si uno de los extremos no ha finalizado la comunicación, puede continuar enviado datos.



10.31 Finalización de tres vías

El servidor contesta con los bits de ACK y FIN activos en el mismo segmento.



10.32 Protocolo TCP de enlace de tres vías

Paso 1.

Dirección de origen: 10.1.1.1 , dirección de destino 192.168.254.254

Activación del control de SYN=1 e inicialización del número de secuencia con un valor aleatorio ISN=0.

Puerto de origen: 1069 , puerto de destino: 80, HTTP.

Protocolo TCP de enlace de tres vías (SYN)

13 6.201109 192.168.254.254 10.1.1.1 DNS Standard query r
14 6.202100 10.1.1.1 192.168.254.254 TCP 1069 > http [SYN
15 6.202513 192.168.254.254 10.1.1.1 TCP http > 1069 [SYN
16 6.202543 10.1.1.1 192.168.254.254 TCP 1069 > http [ACK
17 6.202651 10.1.1.1 192.168.254.254 HTTP GET / HTTP/1.1

Frame 14 (62 bytes on wire (496 bits), 62 bytes captured (496 bits) on interface 0
Ethernet II, Src: QuantaCo_bd:0c:7c:00:c0:9f:bd:0c:7c, Dst: Cisco_cf:66:4c:00:00:00:00:00:00
Internet Protocol, Src: 10.1.1.1 (10.1.1.1), Dst: 192.168.254.254 (192.168.254.254)
Transmission Control Protocol, Src Port: 1069 (1069), Dst Port: http (80), Seq: 0, Win: 0, Len: 0
Source port: 1069 (1069)
Destination port: http (80)
Sequence number: 0 (relative sequence number)
Header length: 28 bytes
Flags: 0x02 (SYN)
0... .. = Congestion window Reduced (CWR): Not set
.0.. .. = ECN-Echo: Not set

0... .. = Congestion window Reduced (CWR): Not set
.0.. .. = ECN-Echo: Not set
..0. = Urgent: Not set
...0 = Acknowledgment: Not set
.... 0... = Push: Not set
.... .0.. = Reset: Not set
.... ..1. = Syn: Set
.... ...0 = Fin: Not set
window size: 65535
checksum: 0x0b0b [correct]
Options: (8 bytes)
Maximum segment size: 1260 bytes
NOP
NOP
SACK permitted

El analizador de protocolo muestra la solicitud del cliente inicial para la sesión en la trama 14

El segmento TCP en esta trama muestra:

- El señalizador SYN establecido para validar un número de secuencia inicial
- Número de secuencia aleatorio válido (el valor relativo es 0)
- Puerto de origen aleatorio 1069
- El puerto de destino conocido es 80 (puerto HTTP) según indica el servidor Web (httpd)

10.33 Protocolo TCP de enlace de tres vías

Paso 2.

En el servidor activa el bit de ACK=1 para indicar un asentimiento recibido.

El servidor activa el bit de SYN=1 para indicar una conexión con un puerto del cliente.

El valor de ACK es igual al número de secuencia inicial recibido más uno.

El número de secuencia inicial del servidor es aleatorio.

Protocolo TCP de enlace de tres vías (SYN, ACK)

13	6.201109	192.168.254.254	10.1.1.1	DNS	Standard query
14	6.202100	10.1.1.1	192.168.254.254	TCP	1069 > http [S]
15	6.202513	192.168.254.254	10.1.1.1	TCP	http > 1069 [S]
16	6.202543	10.1.1.1	192.168.254.254	TCP	1069 > http [A]
17	6.202651	10.1.1.1	192.168.254.254	HTTP	GET / HTTP/1.1

Frame 15 (62 bytes on wire, 62 bytes captured)

Ethernet II, Src: Cisco_cf:66:40 (00:0c:85:cf:66:40), Dst: QuantaCo_bd:0c:

Internet Protocol, Src: 192.168.254.254 (192.168.254.254), Dst: 10.1.1.1 (10.1.1.1)

Transmission Control Protocol, Src Port: http (80), Dst Port: 1069 (1069),

Source port: http (80)

Destination port: 1069 (1069)

Sequence number: 0 (relative sequence number)

Acknowledgement number: 1 (relative ack number)

Header length: 28 bytes

Flags: 0x12 (SYN, ACK)

Flags: 0x12 (SYN, ACK)
0... .. = Congestion window Reduced (CWR): Not set
.0.. ... = ECN-Echo: Not set
..0. ... = Urgent: Not set
...1 ... = Acknowledgment: Set
.... 0... = Push: Not set
.... .0.. = Reset: Not set
.... ..1. = Syn: Set
.... ...0 = Fin: Not set
Window size: 5840
Checksum: 0x91a4 [correct]
Options: (8 bytes)
Maximum segment size: 1460 bytes
NOP

Un analizador de protocolos muestra la respuesta del servidor en la trama 15

- El señalizador ACK está establecido para indicar un número de acuse de recibo válido
- Respuesta del número de acuse de recibo al número de secuencia inicial como valor relativo de 1
- Señalizador SYN establecido para indicar el número de secuencia inicial para el servidor a la sesión del cliente
- Número de puerto de destino de 1069 para la correspondencia con los puertos de origen de clientes
- Número de puerto de origen de 80 (HTTP) que indica el servicio del servidor Web (httpd)

10.34 Protocolo TCP de enlace de tres vías

Paso 3.

Respuesta del cliente. Activación únicamente del bit ACK=1.

Protocolo TCP de enlace de tres vías (ACK)

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
13	6.201109	192.168.254.254	10.1.1.1	DNS	Standard query re	
14	6.202100	10.1.1.1	192.168.254.254	TCP	1069 > http [SYN]	
15	6.202513	192.168.254.254	10.1.1.1	TCP	http > 1069 [SYN,	
16	6.202543	10.1.1.1	192.168.254.254	TCP	1069 > http [ACK]	
17	6.202651	10.1.1.1	192.168.254.254	HTTP	GET / HTTP/1.1	

Frame 16 (54 bytes on wire, 54 bytes captured)

Ethernet II, Src: QuantaCo_bd:0c:7c (00:c0:9f:bd:0c:7c), Dst: Cisco_cf:66:40

Internet Protocol, Src: 10.1.1.1 (10.1.1.1), Dst: 192.168.254.254 (192.168.254.254)

Transmission Control Protocol, Src Port: 1069 (1069), Dst Port: http (80), Seq: 1069, Win: 0, Len: 0

Source port: 1069 (1069)

Destination port: http (80)

Sequence number: 1 (relative sequence number)

Acknowledgement number: 1 (relative ack number)

Header length: 20 bytes

Flags: 0x10 (ACK)

Flags: 0x10 (ACK)

- 0... .. = Congestion window Reduced (CWR): Not set
- .0.. = ECN-Echo: Not set
- ..0. = Urgent: Not set
- ...1 = Acknowledgment: Set
- 0... = Push: Not set
-0.. = Reset: Not set
-0. = Syn: Not set
-0 = Fin: Not set

Window size: 65535

Checksum: 0xd538 [correct]

[SEQ/ACK analysis]

[\[This is an ACK to the segment in frame: 15\]](#)

[The RTT to ACK the segment was: 0.000030000 seconds]

El analizador de protocolo muestra la respuesta del cliente inicial para la sesión en la trama 16

El segmento TCP en esta trama muestra:

- El señalizador ACK está establecido para indicar un número de acuse de recibo válido
- Respuesta del número de acuse de recibo al número de secuencia inicial como valor relativo de 1
- Número de puerto de origen de 1069 para la correspondencia
- Número de puerto de destino de 80 (HTTP) que indica el servicio del servidor Web (httpd)

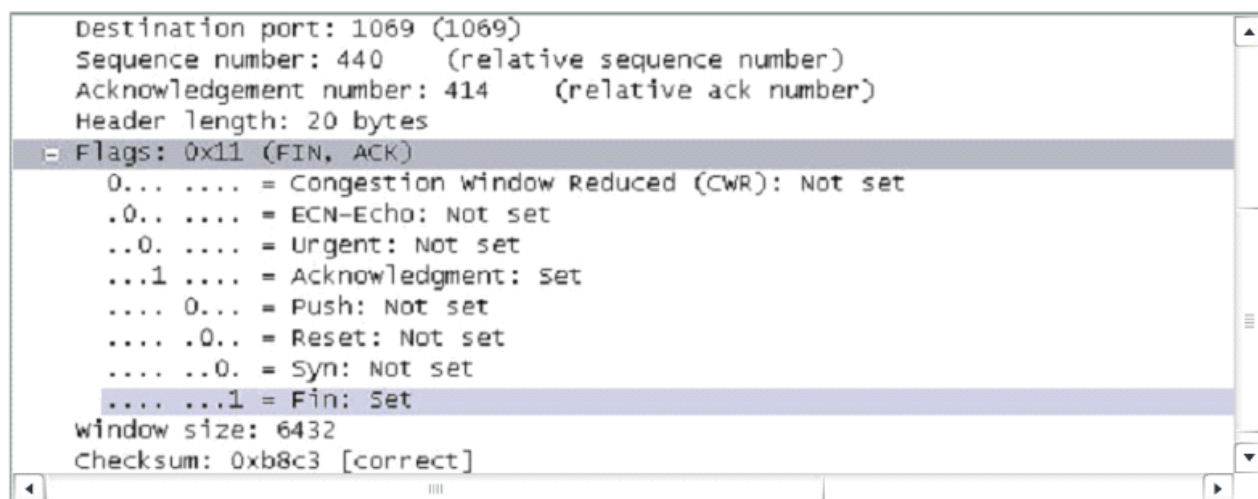
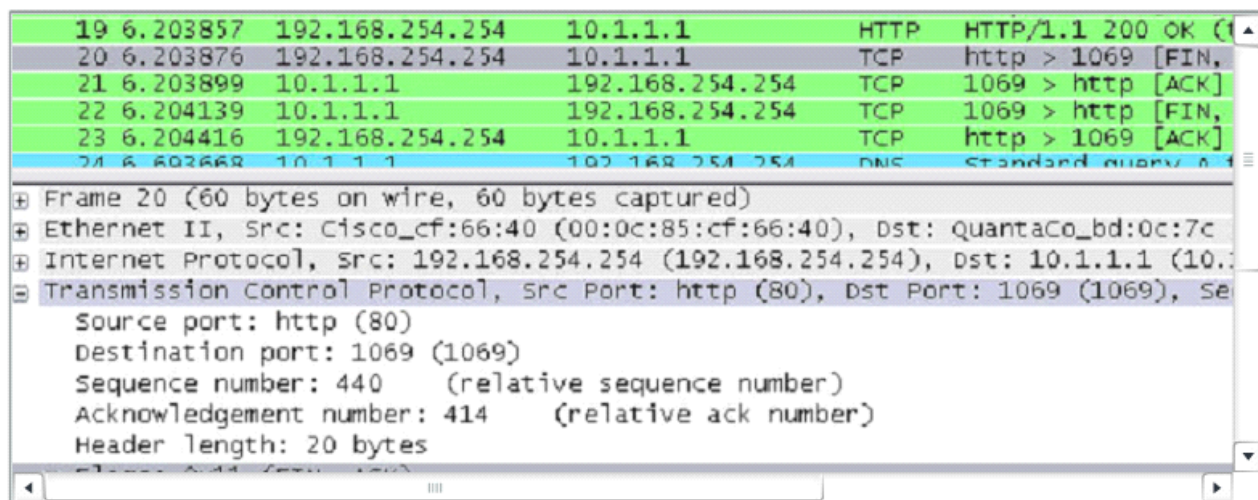
10.35 Finalización de la sesión TCP

Se utilizan dos procesos de dos vías.

El proceso lo puede iniciar cualquiera de los dos dispositivos, cliente o servidor.

Uno de los extremos envía una señal de FIN=1 y existe un valor de ACK.

Finalización de la sesión TCP (FIN)



Un analizador de protocolo muestra los detalles de la trama 20, solicitud TCP FIN.

Puertos de destino y origen
Contenido y valores del campo del encabezado

10.36 Finalización de la sesión TCP

El receptor envía un mensaje de ACK, con el bit ACK=1.

Este proceso se repite desde el receptor hacia el emisor, en la cual el receptor cierra el proceso con un bit de FIN=1.

Finalmente el emisor contesta con el bit ACK=1.

También es posible terminar la conexión por medio de un enlace de tres vías. Cuando el cliente no posee más datos para enviar, envía un señalizador FIN al servidor. Si el servidor tampoco tiene más datos para enviar, puede responder con los señalizadores FIN y ACK, combinando dos pasos en uno. El cliente responde con un mensaje ACK.

Finalización de la sesión TCP (ACK)

The image displays a Wireshark packet capture interface. The top pane shows a list of network packets. Packet 21 is highlighted, showing a TCP segment from source 10.1.1.1 to destination 192.168.254.254, port 1069 to port 80, with flags [FIN, ACK]. The middle pane shows the details of this packet, including Ethernet II, Internet Protocol, and Transmission Control Protocol fields. The bottom pane shows the raw data of the packet, which is a TCP segment with flags 0x10 (ACK). The [SEQ/ACK analysis] section indicates that this is an ACK to the segment in frame 20, with a correct checksum and a window size of 65096.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
19	6.203857	192.168.254.254	10.1.1.1	HTTP	100	HTTP/1.1 200 OK
20	6.203876	192.168.254.254	10.1.1.1	TCP	60	http > 1069 [FIN, ACK]
21	6.203899	10.1.1.1	192.168.254.254	TCP	60	1069 > http [FIN, ACK]
22	6.204139	10.1.1.1	192.168.254.254	TCP	60	1069 > http [FIN, ACK]
23	6.204416	192.168.254.254	10.1.1.1	TCP	60	http > 1069 [ACK]
24	6.603668	10.1.1.1	192.168.254.254	DNS	100	Standard query

Frame 21 (54 bytes on wire (42 bytes captured) on interface 0:00:00:00:00:00)

Ethernet II, Src: QuantaCo_bd:0c:7c (00:c0:9f:bd:0c:7c), Dst: Cisco_cf:66:40 (08:00:0c:28:cf:66)

Internet Protocol, Src: 10.1.1.1 (10.1.1.1), Dst: 192.168.254.254 (192.168.254.254)

Transmission Control Protocol, Src Port: 1069 (1069), Dst Port: http (80), Seq: 414, Win: 65096, Len: 0

Source port: 1069 (1069)
Destination port: http (80)
Sequence number: 414 (relative sequence number)
Acknowledgement number: 441 (relative ack number)
Header length: 20 bytes

Flags: 0x10 (ACK)
0... .. = Congestion window Reduced (CWR): Not set
.0.. = ECN-Echo: Not set
..0. = Urgent: Not set
...1 = Acknowledgment: Set
.... 0... = Push: Not set
.... .0.. = Reset: Not set
.... ..0. = Syn: Not set
.... ...0 = Fin: Not set
window size: 65096
Checksum: 0xd39a [correct]

[SEQ/ACK analysis]
[\[This is an ACK to the segment in frame: 20\]](#)
[The RTT to ACK the segment was: 0.000023000 seconds]

Un analizador de protocolo muestra los detalles de la trama 21, respuesta TCP ACK.

Puertos de destino y origen
Contenido y valores del campo del encabezado